

# 三系统耦合前向 ECG: 真几何 FEM 与 ASM/sASM 区域分解预条件

分支 `cardiac-sim-fakegeo` · 算法 (数值线性代数 / 区域分解) 研究

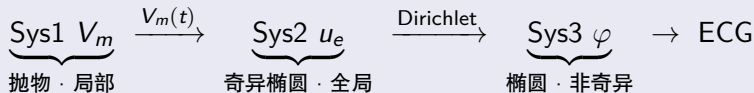
tianhaoma-hpc

MFEM 4.9 + PETSc 3.19 · `heart.msh` 全部真机实测

# 概览: 研究性质与主线

**研究性质:** Krylov 预条件 / 区域分解 (Additive Schwarz) 算法研究。载体是耦合 PDE 前向问题, 对象是线性系统怎么更快收敛、怎么强可扩展。

## 管线



**本报告聚焦:** 问题定义、网格、以及 **ASM(BASIC)** 与 **sASM(scaled/restricted)** 在三系统上的迭代数与计算时间。

## 问题: 三个线性系统的代数刻画

每个时间步解三个 SPD(半) 正定系统 (heart.msh, Sys2 为 10085 未知量):

| 系统             | 方程                                                | 代数类型                   | baseline 迭代 |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Sys1 $V_m$     | $(\frac{1}{\Delta t} M + \frac{1}{2} K) V_m = b$  | 抛物 / 质量主导 / 非奇异        | CG+ICC ~13  |
| Sys2 $u_e$     | $K_{\sigma_i + \sigma_e} u_e = -K_{\sigma_i} V_m$ | 椭圆 / 纯 Neumann 奇异 / 全局 | ~82-96      |
| Sys3 $\varphi$ | $K_{\sigma_o} \varphi = 0$ , 交界面 Dirichlet        | 椭圆 / 非奇异 / 全局          | ~62-66      |

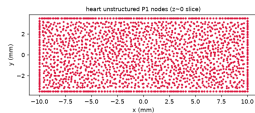
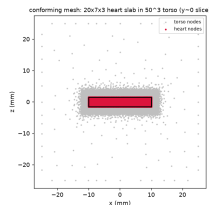
Sys2 是唯一难点 (奇异 + 椭圆 + 全局):

- $K1 = 0$ , 零空间 = 常数 = 一个慢全局模  $\Rightarrow$  RHS 去均值 + MatSetNullSpace(每步 CG 投影掉常模)。
- 全局椭圆  $\Rightarrow$  一层区域分解每迭代只传一个子域跳, 子域越多越慢 (下文核心)。

# 网格: 共形非结构四面体 (heart-in-torso)

**几何:** 心脏 slab  $20 \times 7 \times 3$  mm 居中嵌入  $50^3$  mm 躯干; 交界面 **conforming**(Gmsh BooleanFragments, 共享同一组交界面节点)。

**离散:** P1 连续 Galerkin(MFEM 4.9), 各向异性  $\sigma$ (纤维  $\parallel x$ ), 单位  $\text{mm/ms/mV/mS} \cdot \text{mm}^{-1}$ 。



| 网格    | 节点 (dof) | 四面体     | 边界三角   |
|-------|----------|---------|--------|
| heart | 10 085   | 47 582  | 9 510  |
| torso | 36 229   | 206 647 | 12 112 |

交界面共享 dof:4 757(coord-matched,partition-independent)

子区域 = MPI rank(METIS 几何划分);  $n_p$  = rank 数 = 子域数。

## 方法:ASM(BASIC) 与 sASM(scaled / restricted)

一层加性 Schwarz, 子块 = METIS 子域, 子解 = ICC(0):

$$M_{\text{ASM}}^{-1} = \sum_i R_i^{\top} A_i^{-1} R_i, \quad A_i = R_i A R_i^{\top} \text{ (重叠 } O \text{ 层)}$$

### 核心差别——重叠区的重数 (*over-count*)

- **ASM(BASIC)**: 重叠 dof 被多个子域各贡献一次  $\Rightarrow$  重叠处过计数, 破坏算子谱、甚至迭代随重叠上升。
- **sASM**: 用对角单位分解  $D^{-1/2}(\cdot)D^{-1/2}$  抵消过计数 ( $D = \text{重数}$ )  $\Rightarrow$  重叠正常起作用, 迭代随重叠下降。

$$M_{\text{sASM}}^{-1} = D^{-1/2} \left( \sum_i R_i^{\top} A_i^{-1} R_i \right) D^{-1/2}$$

$O=0$ (无重叠) 时无过计数, **ASM**  $\equiv$  **sASM**。

# 迭代数:ASM vs sASM( $n_p=4, \text{rtol } 10^{-8}, \text{ICC}(0)$ )

| 系统              | $O$ | ASM(BASIC)    | sASM                   | 备注         |
|-----------------|-----|---------------|------------------------|------------|
| Sys1 $V_m$      | 0   | 11            | 11                     | $O=0$ : 相等 |
|                 | 1   | 13 $\uparrow$ | <b>8</b> $\downarrow$  |            |
|                 | 2   | 13 $\uparrow$ | <b>8</b> $\downarrow$  |            |
| Sys2 $u_e$ (奇异) | 0   | 82            | 82                     |            |
|                 | 1   | 92 $\uparrow$ | <b>74</b> $\downarrow$ |            |
|                 | 2   | 93 $\uparrow$ | <b>74</b> $\downarrow$ |            |
| Sys3 $\varphi$  | 0   | 62            | 62                     |            |
|                 | 1   | 88 $\uparrow$ | <b>53</b> $\downarrow$ |            |
|                 | 2   | 94 $\uparrow$ | <b>53</b> $\downarrow$ |            |

$\uparrow$  ASM 迭代随重叠上升(过计数);  $\downarrow$  sASM 随重叠下降(重叠正常生效)。

# 迭代数:ASM vs sASM( $n_p=8$ , 更多子域 $\Rightarrow$ 异常更明显)

| 系统              | $O$ | ASM(BASIC)     | sASM                   | 备注 |
|-----------------|-----|----------------|------------------------|----|
| Sys1 $V_m$      | 0   | 13             | 13                     |    |
|                 | 1   | 18 $\uparrow$  | <b>8</b> $\downarrow$  |    |
|                 | 2   | 19 $\uparrow$  | <b>8</b> $\downarrow$  |    |
| Sys2 $u_e$ (奇异) | 0   | 79             | 79                     |    |
|                 | 1   | 117 $\uparrow$ | <b>73</b> $\downarrow$ |    |
|                 | 2   | 123 $\uparrow$ | <b>71</b> $\downarrow$ |    |
| Sys3 $\varphi$  | 0   | 66             | 66                     |    |
|                 | 1   | 93 $\uparrow$  | <b>55</b> $\downarrow$ |    |
|                 | 2   | 109 $\uparrow$ | <b>53</b> $\downarrow$ |    |

最极端:Sys3 ASM  $O:0 \rightarrow 2$   $66 \rightarrow 93 \rightarrow 109 (+65\%)$ ; sASM  $66 \rightarrow 55 \rightarrow 53 (-20\%)$ 。

# 计算时间:ASM vs sASM(ms,KSP+PCASM 建立 + 求解,20 次均值)

$$n_p = 4$$

| 系统   | $O$ | ASM   | sASM           |
|------|-----|-------|----------------|
| Sys1 | 0   | 3.66  | 3.79           |
|      | 1   | 5.27  | <b>5.60</b>    |
|      | 2   | 6.88  | <b>5.22</b> ↓  |
| Sys2 | 0   | 15.39 | 18.85          |
|      | 1   | 21.50 | <b>17.60</b> ↓ |
|      | 2   | 24.33 | <b>19.39</b> ↓ |
| Sys3 | 0   | 43.59 | 46.99          |
|      | 1   | 68.10 | <b>44.36</b> ↓ |
|      | 2   | 80.18 | <b>52.57</b> ↓ |

$$n_p = 8$$

| 系统   | $O$ | ASM    | sASM           |
|------|-----|--------|----------------|
| Sys1 | 0   | 5.37   | 5.62           |
|      | 1   | 8.93   | <b>7.89</b> ↓  |
|      | 2   | 14.90  | <b>8.91</b> ↓  |
| Sys2 | 0   | 24.48  | 26.73          |
|      | 1   | 45.72  | <b>28.94</b> ↓ |
|      | 2   | 53.15  | <b>32.83</b> ↓ |
| Sys3 | 0   | 72.98  | 59.58↓         |
|      | 1   | 96.81  | <b>71.03</b> ↓ |
|      | 2   | 133.24 | <b>77.17</b> ↓ |

$O \geq 1$  时 sASM 迭代更少且墙钟更快; 重叠对 ASM 是赔了时间又涨迭代。 $n_p=8$  Sys3  $O=2$ : ASM 109it/133ms vs sASM 53it/77ms( $\sim 1.7\times$ )。



# 关键发现: 重叠反常 (overlap anomaly)

## 现象

一层 ASM(BASIC) 加重叠, 迭代数不降反升、墙钟更慢; sASM 加重叠则迭代与墙钟双降。

## 机理: 重叠反常 = 过计数 $\times$ 不精确

- 重叠 dof 被多子域各计一次  $\Rightarrow$  BASIC 预条件在重叠区放大 ( $\|M^{-1}\|$  偏大), 谱恶化。
- ICC(0) 子解不精确, 放大误差不被本地精解吸收  $\Rightarrow$  迭代升。
- sASM 的  $D^{-1/2}$  单位分解精确抵消过计数  $\Rightarrow$  恢复“重叠越多、信息传播越快”的正常行为。

**结论:** 真实几何 FEM 上, scaled/restricted ASM 是重叠区域分解的正确用法; BASIC 的重叠在此设置下有害。子域越多 ( $n_p: 4 \rightarrow 8$ ) 反常越强, 凸显可扩展性需要正确的加权 (以及后续的粗空间)。

- **问题:** 三系统耦合前向 ECG,Sys2(奇异纯 Neumann 椭圆) 是唯一难点、也是预条件研究目标。
- **网格:** conforming 非结构四面体 P1-FEM, heart 10085 dof / 47582 tets, torso 36229 / 206647。
- **ASM vs sASM**(真机  $n_p=4, 8$ ):
  - ASM(BASIC) 迭代**随重叠上升**(过计数), 墙钟更慢;
  - sASM 迭代**随重叠下降**,  $O \geq 1$  墙钟也更快;
  - $O=0$  二者相等。
- **下一步** (已在同分支实现/规划): 强 fine level **SORAS**( $84 \rightarrow 20, 4.2 \times$ )、共享 **Nicolaides** 粗空间 (可扩展性)、跨时间 **Fischer**( $-12\%$ ); 大规模 ( $\sim 3000$  核) 需 **GenEO** 谱粗空间 + telescope 可扩展粗解。

全部数字容器内实测 (MFEM 4.9 + PETSc 3.19); ECG 逐位不变已核对。